Matemáticas II
**2º Bach.**

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 8

# Representación gráfica de funciones

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno justificando cada paso. Los ejercicios marcados con 🏛 **PAU** son de las pruebas de acceso a la universidad de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades autónomas, traducidos al castellano. Puedes comprobar los resultados con las herramientas de los apuntes interactivos (dominios, asíntotas, estudio completo de una función paso a paso, transformaciones…).

## 1 Dominio de una función

**1.** Calcula el dominio de las funciones siguientes:

**a)** $f(x) = \dfrac{x+3}{x^2-5x+6}$

**b)** $f(x) = \sqrt{9-x^2}$

**c)** $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$

**d)** $f(x) = \ln\left(4-x^2\right)$

**e)** $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-2x-3}}$

**f)** $f(x) = \sqrt[3]{\dfrac{x}{x^2-1}}$

**g)** $f(x) = \dfrac{e^x}{e^{2x}-1}$

**h)** $f(x) = \ln(\ln x)$

**Recuerda:** Denominadores $\neq 0$; radicandos de índice par $\geq 0$ (y $> 0$ si la raíz está en el denominador); argumentos de los logaritmos $> 0$. El dominio es la intersección de todas las condiciones.

**2.** Dominio de:

**a)** $f(x) = \tan 3x$

**b)** $f(x) = \dfrac{1}{1-\cos x}$

**c)** $f(x) = \arcsin \dfrac{x}{2}$

**d)** $f(x) = \sqrt{\sin x}$, en $[0,2\pi]$

**e)** $f(x) = \ln(\cos x)$, en $[0,2\pi]$

**3.** Dominio de:

**a)** 🏛 **PAU · Aragón, ordinaria 2023.** $f(x) = \dfrac{2x-1}{\sqrt{x^2-x-2}}$

**b)** 🏛 **PAU · Canarias, ordinaria 2024.** $f(x) = \dfrac{\ln(x+2)}{3x+4}$


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

**4.** Dominio de:

**a)** $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-4}{x^2-9}}$

**b)** $f(x) = \log_2(x^2 - x) - \sqrt{3-x}$

## 2 Cortes con los ejes y signo de la función

**5.** Halla los puntos de corte con los ejes y estudia el signo de:

**a)** $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$

**b)** $f(x) = \dfrac{x^2-4x+3}{x+1}$

**c)** $f(x) = (x^2-1)\,e^x$

**d)** $f(x) = \ln(x^2-8)$

**Recuerda:** Los ceros de $f$ y los puntos donde no es continua separan intervalos de signo constante: basta con un valor de prueba en cada uno.

**6.** **PAU · Extremadura, junio 2018.** Demuestra que $f(x) = x^3 + x - 3$ corta el eje de abscisas en un único punto, que es positivo, y halla un intervalo de longitud $\frac{1}{2}$ que lo contenga.

**7.** Estudia el signo de $f(x) = \dfrac{(x-2)^2(x+1)}{x^3}$. ¿Dónde corta o toca el eje OX?

**8.** ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $x = 2\sin x$? Localiza la positiva entre dos décimas consecutivas.

## 3 Simetrías y periodicidad

**9.** Estudia la simetría de las funciones siguientes:

**a)** $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$

**b)** $f(x) = \dfrac{x}{x^2-4}$

**c)** $f(x) = e^{-x^2}\cos x$

**d)** $f(x) = x^3 + 1$

**e)** $f(x) = \ln\dfrac{1+x}{1-x}$

**f)** $f(x) = \dfrac{\sin x \cos x}{x}$

**Recuerda:** Par: $f(-x) = f(x)$ (simetría respecto a OY). Impar: $f(-x) = -f(x)$ (respecto al origen). El dominio tiene que ser simétrico.

**10.** Calcula el período de:

**a)** $\sin 3x$

**b)** $\cos\dfrac{x}{2}$

**c)** $\sin x + \sin 2x$

**d)** $\sin^2(2x)$

**e)** $\tan\dfrac{\pi x}{4}$

**f)** $|\cos x|$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**11.** Comprueba que la gráfica de $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ es simétrica respecto al punto en el que se cortan sus asíntotas, y que la de $g(x) = \dfrac{1}{x^2-6x+10}$ es simétrica respecto a una recta vertical.

**12.** Demuestra que $f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$ es impar.

## 4 Asíntotas verticales y horizontales

**13.** Calcula las asíntotas verticales y horizontales (con los límites laterales):

**a)** $f(x) = \dfrac{2x^2-3}{x^2-1}$

**b)** $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$

**c)** $f(x) = \dfrac{3e^x}{e^x+1}$

**d)** $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

**e)** $f(x) = \dfrac{\ln x}{x-1}$

**Recuerda:** AV $x=a$ si algún límite lateral en $a$ es infinito. AH $y=k$ si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = k$: estudia cada lado por separado. Cuidado: $\sqrt{x^2} = |x|$.

**14.** **PAU · Andalucía, ordinaria 2020.** Estudia las asíntotas y la monotonía de $f(x) = \dfrac{x^2-2x-3}{x^2-1}$.

**15.** **PAU · País Vasco, junio 2018.** Asíntotas, monotonía y extremos de $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2-4}$.

**16.** **PAU · Cantabria, septiembre 2019.** Dominio, asíntotas, monotonía y extremos de $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2-7x-8}$.

**17.** **PAU · País Vasco, extraordinaria 2025.** Asíntotas y monotonía de $f(x) = \dfrac{x}{x^2-3x-4}$, y recta tangente en $x=0$.

**18.** **PAU · La Rioja, junio 2018.** Sea $f(x) = x\,e^{-ax}$. Estudia sus asíntotas según los valores de $a$ y halla $a$ para que tenga un extremo relativo en $x=1$. ¿Es máximo o mínimo?

## 5 Asíntotas oblicuas y ramas parabólicas

**19.** Calcula todas las asíntotas de:

**a)** **PAU · Andalucía, junio 2017.** $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ (halla también sus extremos).

**b)** **PAU · Asturias, extraordinaria 2020.** $f(x) = \dfrac{2x^3+1}{x^2}$ (y los extremos).

**Recuerda:** $m = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ (finito y $\neq 0$), $n = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \big(f(x) - mx\big)$. En las racionales, la AO es el cociente de la división.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**20.** 🏛 **PAU · Cantabria, ordinaria 2025.** Sea $f(x)=\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$ si $x\neq 2$ y $f(2)=e^k$.

**a)** Halla $k$ para que sea continua en $x=2$.

**b)** Calcula sus asíntotas.

**c)** Escribe la recta tangente en $x=1$.

**21.** 🏛 **PAU · Canarias, ordinaria 2021.** Sea $f(x)=\dfrac{ax^2-2}{b-x}$.

**a)** Halla $a$ y $b$ para que $f(-2)=2$ y $f$ sea continua en $\mathbb{R}-\{5\}$.

**b)** Para $a=-1$, $b=-3$, calcula las asíntotas.

**22.** 🏛 **PAU · Castilla y León, julio 2018.** Halla $a$ y $b$ para que $f(x)=\dfrac{1}{x}+ax+b$ tenga un mínimo relativo en $\left(\frac{1}{2},6\right)$ y, con estos valores, halla sus asíntotas.

**23.** 🏛 **PAU · La Rioja, julio 2018.** Halla $a$ para que $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2+ax+1}-(3x-1)\right)=2$. ¿Cuál es, entonces, la asíntota oblicua de $y=\sqrt{9x^2+ax+1}$ en $+\infty$?

**24.** Estudia las ramas infinitas (asíntotas o ramas parabólicas) de:

**a)** $f(x)=\sqrt{x}$

**b)** $f(x)=x+\sqrt{x}$

**c)** $f(x)=x\ln x$

**d)** $f(x)=\sqrt{x^2+x+1}-x$

**25.** Halla $b$ para que $f(x)=\dfrac{2x^2+bx}{x+1}$ tenga la asíntota oblicua $y=2x-1$.

## 6 Monotonía, extremos y curvatura

**26.** 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2022.** Sea $f(x)=\dfrac{9}{x^2+x-2}$. Determina su dominio, las asíntotas, los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

> **Recuerda:** Tabla de signos de $f'$ con los ceros de $f'$ y los puntos que no son del dominio; $f''$ para la curvatura.

**27.** 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2021.** Asíntotas, monotonía, extremos relativos y puntos de inflexión de $f(x)=e^{-x^2}$.

**28.** Estudia la monotonía, los extremos y la curvatura de $f(x)=x^4-4x^3$.

**29.** Estudia la monotonía y la curvatura de $f(x)=x^2\ln x$ y de $g(x)=\dfrac{x-1}{x^2}$.

**30.** Halla $a$, $b$ y $c$ para que $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ tenga un punto de inflexión en $(1,2)$ con tangente de pendiente $-3$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 7 Representación de funciones polinómicas y racionales

**31.** Haz el estudio completo y representa **PAU · País Vasco, julio 2019.** $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$.

**Recuerda:** Dominio, simetría, cortes, asíntotas (y posición), monotonía y extremos, curvatura e inflexión; después situamos toda la información y dibujamos.

**32.** Haz el estudio completo y representa **PAU · Asturias, extraordinaria 2024.** $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{1 - x}$.

**33.** Haz el estudio completo y representa **PAU · La Rioja, extraordinaria 2020.** $f(x) = \dfrac{x + 3}{(x + 2)^2}$ y calcula la recta tangente en el punto de inflexión.

**34.** Haz el estudio completo y representa **PAU · Comunidad Valenciana, extraordinaria 2025.** $f(x) = \dfrac{2x}{x^2 + 1}$ y calcula sus extremos absolutos.

**35.** Haz el estudio completo y representa $f(x) = \dfrac{x^3}{(x - 1)^2}$.

## 8 Representación de funciones radicales

**36.** Dominio, cortes y asíntotas de:

**a)** $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

**b)** $f(x) = \dfrac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 3}}$

**Recuerda:** $\sqrt{x^2 + bx + c} \approx |x| + \frac{b}{2}$ cuando $x \to \pm\infty$: las asíntotas pueden ser distintas en cada lado. Multiplica por el conjugado para calcular $n$.

**37.** Haz el estudio completo y representa $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x - 1}}$.

**38.** Haz el estudio completo y representa $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x}$.

**39.** Haz el estudio completo y representa $f(x) = \dfrac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 3}}$.

**40.** Sea $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$. Estudia su dominio, la simetría, los extremos absolutos y los puntos en los que la tangente es vertical, y represéntala.

## 9 Representación de funciones exponenciales y logarítmicas

**41.** Haz el estudio completo y representa **PAU · Castilla y León, junio 2018.** $f(x) = x\,e^{-x}$.

**Recuerda:** Dominio, simetría, cortes, asíntotas (y posición), monotonía y extremos, curvatura e inflexión; después situamos toda la información y dibujamos.

**42.** Haz el estudio completo y representa **PAU · País Vasco, extraordinaria 2024.** $f(x) = 2x\,e^{-2x^2}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**43.** Haz el estudio completo y representa 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2022.** $f(x) = \dfrac{e^x}{x}$.

**44.** Haz el estudio completo y representa 🏛 **PAU · Cataluña, ordinaria 2021.** $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$.

**45.** Haz el estudio completo y representa $f(x) = \ln(x^2 - 4)$.

**46.** 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2023.** Dominio, monotonía y extremos de $f(x) = x(\ln x - 1)$. ¿Cómo es la gráfica cerca de $x = 0$?

## 10 Representación de funciones trigonométricas

**47.** Haz el estudio completo y representa $f(x) = \sin x\,(1 + \cos x)$.

> 💡 **Recuerda:** Si es periódica, estúdiala en un período. Factoriza $f'$ con las identidades ($\cos 2x = 2\cos^2 x - 1\ldots$).

**48.** Haz el estudio completo y representa $f(x) = \sin^2 x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$.

**49.** Estudia $f(x) = \tan x - 2x$ en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$: asíntotas, extremos y curvatura.

**50.** 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2020.** Sea $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{x}$. Calcula $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ y las asíntotas de $f$.

**51.** Estudia la monotonía y la curvatura de $f(x) = x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$ y represéntala.

## 11 Funciones a trozos, con valor absoluto y transformaciones

**52.** Escribe a trozos y representa:

**a)** $f(x) = |x^2 - 2x - 3|$

**b)** $f(x) = x^2 - 4|x| + 3$

**c)** $f(x) = e^{-|x|}$

**d)** $f(x) = |x|\,(x - 2)$

> 💡 **Recuerda:** $|g(x)| = g(x)$ si $g(x) \geq 0$ y $-g(x)$ si $g(x) < 0$. Los cambios de trozo suelen ser puntos angulosos.

**53.** A partir de las gráficas de las funciones elementales, dibuja:

**a)** $y = \sqrt{x + 4} - 2$

**b)** $y = -\sqrt{-x}$

**c)** $y = 2 - e^{-x}$

**d)** $y = |\ln(x + 1)|$

**54.** 🏛 **PAU · Galicia, junio 2017.** Calcula $a$ y $b$ para que sea derivable en $x = 3$ la función $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x < 3 \\ \ln(x - 2) & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$ y represéntala.

**55.** 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2022.** Sea $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

**a)** Estudia la continuidad y la derivabilidad en $x = 0$.

**b)** Estudia su monotonía y sus extremos relativos, y represéntala.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 12 Información a partir de las gráficas de f, f' y f"

**56.** Sabemos que $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$. Sin calcular $f$, estudia su monotonía, los extremos y la curvatura, y dibuja una gráfica posible.

**Recuerda:** $f' > 0 \Rightarrow f$ crece; cambio de signo de $f' \Rightarrow$ extremo; $f'$ crece ($f'' > 0$) $\Rightarrow f$ convexa; extremo de $f' \Rightarrow$ inflexión de $f$.

**57.** **PAU · Cataluña, extraordinaria 2021.** Calcula $a$ y $b$ para que $g(x) = ax^3 + bx^2 + 1$ tenga un punto de inflexión en $x = \frac{1}{2}$ y su derivada en ese punto sea $-\frac{3}{2}$.

**58.** La gráfica de la derivada de un polinomio $p$ de grado 3 es una parábola que corta el eje OX en $x = -1$ y $x = 2$. Si $p(0) = 1$ y $p(2) = -19$, halla $p$ y di dónde tiene los extremos y el punto de inflexión.

**59.** **PAU · Galicia, extraordinaria 2026.** Dibuja la gráfica de una función $f : \mathbb{R} - \{2\} \to \mathbb{R}$ tal que $f$, $f'$ y $f''$ tengan el mismo signo en $(-1,2)$ y $\lim_{x \to 2^+} f(x) = -\infty$. Explica el dibujo.

**60.** **PAU · Galicia, ordinaria 2022.** Dibuja la gráfica de una función continua y no negativa en $[0,3]$ tal que $f(0) = f(3) = 0$, $f'' > 0$ en $(0,1)$, $f'' < 0$ en $(2,3)$ y constante en $(1,2)$. ¿Puede ser derivable en $x = 1$?

¡Ánimo! Comprueba tus estudios con las herramientas de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)